

Извештај за истражување: Polarization Detection

Давор Ангелов - 231020

[POLAR @ SemEval-2026](#)

1. Вовед

Polarization Detection е NLP задача каде што системите треба да одредат дали даден текст содржи поларизирани ставови или не. Целта е да се класифицира текстот во бинарни категории (поларизиран / не поларизиран), што е основна форма на текст класификација. Овој тип задача е особено важен за анализа на социјални медиуми, вести и онлајн дискусии, каде што поларизацијата може да укаже на екстремни или радикални ставови. Техники како BERT, RoBERTa и останати transformer-based модели се често употребувани во вакви задачи, бидејќи можат да најдат комплексни контекстуални информации во текстот.

Во рамките на POLAR SemEval-2026 Shared Task, Subtask 1 бара бинарна класификација на текстови да се детектира присуство на поларизација (Polarized vs Not Polarized) што е основа за понатамошни пофини анализи како типови и манифестации на поларизацијата. **Овој subtask претставува главен фокус на овој проект**, бидејќи обезбедува основа за понатамошни анализи.

Дополнително, во проектот концептуално се разгледуваат и Subtask 2 (Polarization Type Classification) и Subtask 3 (Manifestation Identification), со цел подобро разбирање на поширокиот проблем на онлајн поларизација, меѓутоа без детална имплементација и експериментална анализа како кај Subtask 1.

2. Преглед на избрани научни трудови

Труд 1 - POLAR: A Benchmark for Multilingual, Multicultural, and Multi-Event Online Polarization

Автори: Usman Naseem et al.

Година: 2025

Извор: arXiv / Benchmark Paper

Цел на трудот:

Овој труд ја презентира POLAR база на податоци со повеќе од 23 000 примери на поларизиран и неполаризиран текст во седум јазици. Тој служи како benchmark dataset за три подзадачи: бинарно детектирање на поларизација (Subtask 1), класификација на типови и класификација на манифестации.

Dataset:

Набавени се текстови од различни онлајн платформи, опфаќајќи реални настани како избори, конфликти и социјални прашања, а анотациите се направени по стандарди за политичка и социјална поларизација.

Методологија:

Авторите изведоа експерименти со шест мултијазични pretrained модели (на пр. XLM-R, RemBERT и други) во monolingual и cross-lingual поставки. Резултатите покажуваат дека моделите добро детектираат бинарна поларизација, но имаат потешкотии при пофини класификации.

Клучни резултати:

- Binary polarization detection со релативно добри резултати.
- Пофини задачи како типови и манифестации имаат пониски перформанси.
- Покажува предности на мултијазични transformer-based модели за поларизација.

Значење за проектот:

Овој труд од основа ја опфаќа задачата што ја работам и обезбедува dataset и baseline резултати што може да ги искористам за споредба.

Труд 2 - Bridging Human and Model Perspectives: A Comparative Analysis of Political Bias Detection in News Media Using LLMs

Автори: Shreya Adrita Banik et al.

Година: 2025

Извор: arXiv

Цел на трудот:

Овој труд ја истражува задачата на детектирање **политички предрасуди** (political bias) во вести, споредувајќи ги оцените на луѓе и резултатите од различни LLMs како GPT, BERT и RoBERTa.

Dataset:

Рачно анотирана колекција од новински статии каде што секоја е означена со политички наклон.

Методологија:

Експерименти со fine-tuned transformer-based модели и zero-shot класификација со LLMs. Се мери усогласеност со хуман анотации.

Клучни резултати:

- RoBERTa дава најдобра усогласеност со човечките етикети меѓу класичните трансформери.
- Генеративни модели како GPT покажуваат силна перформанса во zero-shot сцени.

Значење за проектот:

Иако не е директно POLAR dataset, овој труд е блиску по концепт (политичка пристрасност), и дава увид како модерни модели перформираат на политика-ориентирана класификација, што е релевантно за мојот проект.

Труд 3 - Multilingual Propaganda Detection: Exploring Transformer-Based Models

Автори: Mohamed Ibrahim Ragab et al.

Година: 2025

Извор: ACL Anthology (Nakba NLP)

Цел на трудот:

Овој труд ја анализира задачата на **мултијазична пропаганда детекција**, што е блиску до поларизација на ставови, користејќи transformer-based модели (mBERT, XLM-RoBERTa, mT5).

Dataset и метод:

Употребени се балансирани dataset-и со пропагандистички и не-пропагандистички текстови. Трансформер модели се тренирани и тестирани за да утврдат најдобри перформанси.

Клучни резултати:

- mT5 има највисока точност (~99.6%).
- mBERT и XLM-RoBERTa исто така покажуваат силни резултати.

Значење за проектот:

Иако се фокусира на пропаганда (друг, но сличен проблем), овој труд покажува како мултијазични трансформери можат да се користат во задачи блиски на polarization detection.

3. Анализа

Труд	Главна задача	Модели	Dataset	Клучни резултати
POLAR benchmark	Binary polarization detection	XLM-R, RemBERT, др.	Мултијазичен (7 јазици)	Добар binary performance, послаб за пофини
Political bias detection	Political bias / news	BERT, RoBERTa, GPT	Рачно аотирани вести	RoBERTa најдобар од transformer
Propaganda detection	Multilingual propaganda	mT5, mBERT, XLM-RoBERTa	Балансирани пропаганда dataset	mT5 најдобар

4. Заклучок

Во рамките на овој проект, **Polarization Detection** е најсоодветен за длабинско истражување и имплементација на NLP техники. Главниот труд (POLAR benchmark) обезбедува релевантен dataset и модели што може да се користат како базис за експерименти.

Дополнително, трудовите за политички bias и пропаганда даваат корисни информации за тоа како transformer-based модели (BERT, RoBERTa, mT5) работат на слични класификациски задачи со текстови.

Референци:

1. Naseem, U., Ren, J., Anwar, S., Kohail, S., Veliz, R. A. G., Geislinger, R., Jabr, A., Abdulmumin, I., Qureshi, L., Borkar, A. A., Mukhtar, M. I., Ayele, A. A., Ahmad, I. S., Ali, A., Semmann, M., Hassan Muhammad, S., & Yimam, S. M. (2025, May 27). *POLAR: A Benchmark for Multilingual, Multicultural, and Multi-Event Online Polarization* (preprint). arXiv. [\[2505.20624\] POLAR: A Benchmark for Multilingual, Multicultural, and Multi-Event Online Polarization](#)
2. Banik, S. A., Rahman, N. N., Moiukh, T., & Sadeque, F. (2025). *Bridging Human and Model Perspectives: A Comparative Analysis of Political Bias Detection in News Media Using Large Language Models*. arXiv. [\[2511.14606\] Bridging Human and Model Perspectives: A Comparative Analysis of Political Bias Detection in News Media Using Large Language Models](#)
3. Ragab, M. I., Mohamed, E. H., & Medhat, W. (2025). *Multilingual Propaganda Detection: Exploring Transformer-Based Models mBERT, XLM-RoBERTa, and mT5*. In *Proceedings of the First International Workshop on Nakba Narratives as Language Resources* (pp. 75–82). Association for Computational Linguistics. [Multilingual Propaganda Detection: Exploring Transformer-Based Models mBERT, XLM-RoBERTa, and mT5 - ACL Anthology](#)